

Сводный отчет по расчету теплообменника на витых трубах

Исходные параметры

Параметр	Межтрубное пр-во	Трубное пр-во
Среда	Мазутная фракция	Нефть
Расход, кг/ч	90000	107700
Т вход, °C	261.8	178.0
Т выход, °C	205.3	222.1
ΔP макс., кПа	50.0	100.0

Геометрия трубного пучка

Параметр	Значение
Количество труб	1807
Наружный диаметр x толщина, мм	20.0 x 2.0
Длина, м	6.00
Шаг скрутки S, мм	100
Соотношение осей a/b	1.20
Эквивалентный диаметр d _e , мм	15.90
Поверхность теплообмена, м ²	681.2

Результаты расчета

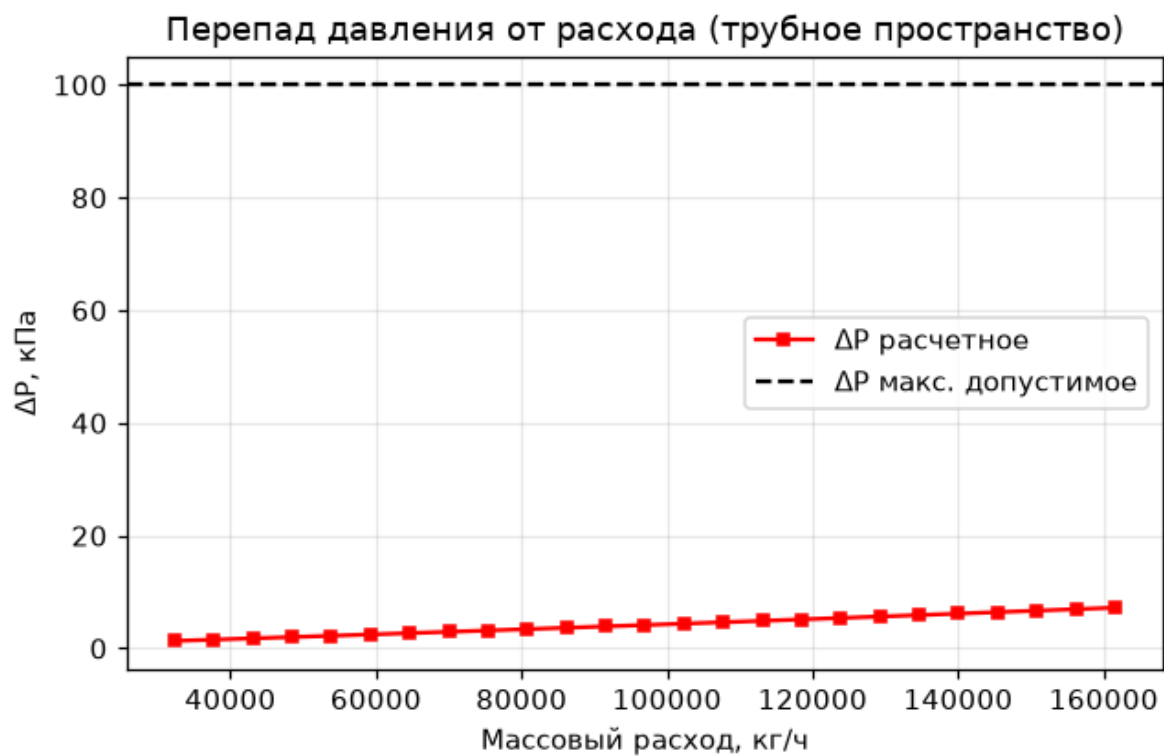
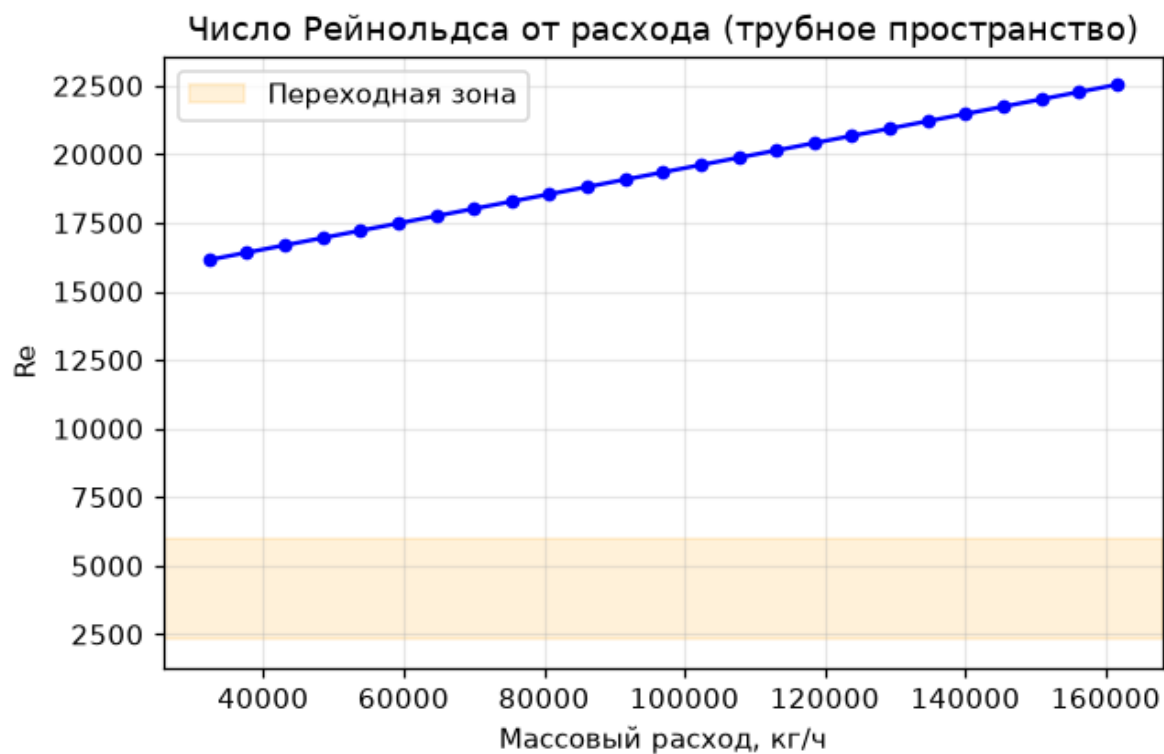
Параметр	Значение
Режим течения / Re	turbulent / 18781
Nu / h, Вт/(м ² ·K)	194.4 / 1082.8
f (Дарси) / ΔP tube, кПа	0.04141 / 4.30
LMTD, °C	33.14
Тепловая мощность Q, кВт	3937.5
U, Вт/(м ² ·K)	174.4
Фактор эффективности Pf	1.202
PEC (Yang et al., 2011)	1.597

Подобранная оптимальная геометрия

Параметр	Значение
Соотношение осей a/b	1.20
Шаг скрутки S, мм	100
h, Вт/(м ² ·K)	1380.4

ΔP_{tube} , кПа	4.62
P_f / P_{EC}	1.343 / 1.963

Графики



Пояснительная записка

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

=====

Аппарат: позиция Т-3

Среды: межтрубное пространство — Мазутная фракция; трубное пространство — Нефть.

Применение витой трубы со скруткой $s = 100$ мм (соотношение осей $a/b = 1.20$) локально увеличивает турбулентность потока, что повышает коэффициент теплоотдачи на 84 % по сравнению с гладкой трубой, однако увеличивает гидравлические потери на 4.3 кПа, оставаясь в пределах допустимого лимита 100.0 кПа.

Режим течения в трубах: турбулентный ($Re = 18781$).

Поток двухфазный: среднее паросодержание $x = 0.063$; корреляции применены к свойствам смеси.

Критерии эффективности: $Pf = 1.202$ (по Т3), $PEC = 1.597$ (Yang et al., 2011).

Коэффициент теплопередачи $U = 174.4$ Вт/(м²·К), $LMTD = 33.1$ °С, тепловая мощность $Q = 3938$ кВт.

РЕЗУЛЬТАТ ОПТИМИЗАЦИИ

Подобранная геометрия: $a/b = 1.20$, шаг скрутки $S = 100$ мм.

Достигнуты: $h = 1380$ Вт/(м²·К), $\Delta P = 4.6$ кПа, $Pf = 1.343$, $PEC = 1.963$.